

TÀI LIỆU DỰ ÁN

RESEARCH ANALYTICS +

FIREBASE

(LAB 3)

Môn học: PRM393 - Lập trình Thiết bị Di động

Trường: Đại học FPT (FPT University)

Nhóm thực hiện: Nhóm 01

Phiên bản ứng dụng: 1.0.0

Thành viên nhóm

Nguyễn Tiến Đạt - SE181844 (Trưởng nhóm)

Nguyễn Thành Ngọc - SE180279

Lê Xuân Khang - SE181819

Nguyễn Phước Thịnh - SE181805

Nguyễn Hữu Mỹ - SE181827

Tài liệu gồm 3 phần: Báo cáo kết quả — Hướng dẫn sử dụng — Hướng dẫn build & cài đặt APK

MỤC LỤC

PHẦN I — BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN

PHẦN II — HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN III — HƯỚNG DẪN BUILD VÀ CÀI ĐẶT APK

PHẦN I — BÁO CÁO KẾT QUẢ DỰ ÁN

Môn học: PRM393 - Lập trình Thiết bị Di động Trường: Đại học FPT (FPT University)

Nhóm thực hiện: Nhóm 01 Thành viên nhóm:

- Nguyễn Tiến Đạt - SE181844 (Trưởng nhóm)
- Nguyễn Thành Ngọc - SE180279
- Lê Xuân Khang - SE181819
- Nguyễn Phước Thịnh - SE181805
- Nguyễn Hữu Mỹ - SE181827

1. Giới thiệu Dự án

Lab 3 kế thừa ứng dụng phân tích bài báo khoa học Journal Trend Analyzer (Lab 2) và tích hợp hệ sinh thái Firebase, biến ứng dụng chỉ đọc dữ liệu công khai thành ứng dụng có tài khoản người dùng, dữ liệu đám mây, thông báo đẩy, cấu hình từ xa và giám sát lỗi. Nguồn dữ liệu học thuật vẫn là OpenAlex API.

Dịch vụ Firebase	Vai trò	Nơi triển khai
Authentication	Đăng ký / Đăng nhập Email-Password và Google Sign-In	login_screen.dart, main.dart
Cloud Firestore	Lịch sử tìm kiếm, thông báo, DAU, lịch sử báo cáo PDF	firestore_service.dart
Cloud Messaging	Thông báo đẩy ở cả 3 trạng thái + tự gửi qua HTTP v1 API	firebase_messaging_service.dart, fcm_sender_service.dart
Analytics	7 sự kiện hành vi: xem màn hình, tìm kiếm, nhấn nút, đăng nhập/xuất, xuất PDF	firebase_analytics_service.dart
Crashlytics	Bắt lỗi toàn cục Fatal / Non-fatal	main.dart, profile_screen.dart
Remote Config	Điều khiển màu, lời chào, giới hạn hiển thị từ xa realtime	firebase_remote_config_service.dart
Storage	Lưu báo cáo PDF, quản lý lịch sử, xóa tệp khỏi đám mây	pdf_report_service.dart

2. Kiến trúc và Cấu trúc Thư mục Source Code

Dự án giữ mô hình Separation of Concerns (SoC) của Lab 2 và mở rộng tầng services/ cho Firebase:

```
lib/  
├─ config/firebase_config.example.dart # Tập mẫu khai báo khóa bí mật (bản thật  
bị .gitignore)  
├─ firebase_options.dart                # Cấu hình đa nền tảng sinh bởi  
FlutterFire CLI  
├─ models/                             # Publication, Author – lớp dữ liệu &  
parser JSON
```

— services/	# 7 service: OpenAlex + 6 service Firebase
(bảng mục 1)	
— state/analytics_provider.dart	# Quản lý State và tính toán thống kê
— widgets/	# InfoBadge, PublicationCard – widget dùng chung
— screens/	
— login_screen.dart	# Đăng nhập / Đăng ký (Email & Google)
— main_navigation_screen.dart	# Khung điều hướng 4 tab + log screen_view
— home_screen.dart	# Tìm kiếm & Dashboard phân tích
— journals_screen.dart	# Xu hướng năm / Top Tạp chí / Top Tác giả
— keywords_screen.dart	# Xu hướng từ khóa tìm kiếm (Firestore)
— keyword_detail_screen.dart	# Chi tiết từ khóa & bộ lọc năm động
— journal_detail_screen.dart	# Chi tiết tạp chí
— publication_detail_screen.dart	# Chi tiết bài báo & liên kết DOI
— author_detail_screen.dart	# Chi tiết tác giả
— profile_screen.dart	# Tài khoản, PDF, Remote Config, FCM,
Crashlytics	
— main.dart	# Khởi tạo Firebase, Crashlytics, định tuyến theo Auth

3. Các kỹ thuật Lập trình và Công nghệ sử dụng

a. Định tuyến theo trạng thái xác thực — main.dart dùng `StreamBuilder<User?>` lắng nghe `authStateChanges()`: chưa đăng nhập → `LoginScreen`, đã đăng nhập → `MainNavigationScreen`, giao diện tự chuyển không cần khởi động lại. Hỗ trợ Email/Password (kèm ánh xạ `FirebaseAuthException` sang tiếng Việt) và Google Sign-In.

b. Bắt lỗi toàn cục Crashlytics — gắn cả hai luồng lỗi ngay trong `main()`: `FlutterError.onError` (lỗi cây widget) và `PlatformDispatcher.instance.onError` (lỗi bất đồng bộ ngoài luồng giao diện).

c. Remote Config realtime — `FirebaseRemoteConfigService` kế thừa `ChangeNotifier` và lắng nghe `onConfigUpdated`; khi admin publish trên Console, service tự `activate()` rồi `notifyListeners()` — giao diện đổi ngay không cần thao tác gì:

```
_remoteConfig.onConfigUpdated.listen((event) async {
  await _remoteConfig.activate();
  notifyListeners();
});
```

Bốn khóa điều khiển từ xa: `welcome_message` (lời chào Đăng nhập), `primary_color` (màu chủ đạo toàn app), `max_journals` và `max_keywords` (giới hạn số dòng bảng xếp hạng, mặc định 5). `getPrimaryColor()` chuyển mã Hex sang Color, tự thêm kênh Alpha FF và fallback màu tím nếu sai định dạng.

d. FCM ở cả ba trạng thái — Foreground (`onMessage`, hiện `SnackBar` qua `GlobalKey<ScaffoldMessengerState>` toàn cục vì service không có `BuildContext`); Background (`onBackgroundMessage`, handler phải ở mức top-level và đánh dấu

@pragma('vm:entry-point') để Dart VM gọi được khi app không hoạt động); Terminated (getInitialMessage). Thiết bị tự đăng ký topic reminder_journal khi khởi tạo, hủy khi đăng xuất.

e. Tự gửi thông báo FCM HTTP v1 — FcmSenderService dùng googleapis_auth ký JWT bằng Private Key của Service Account, đổi lấy OAuth2 Access Token scope firebase.messaging, rồi POST tới fcm.googleapis.com/v1/projects/{projectId}/messages:send — gửi được ngay trong app, không cần vào Console.

f. Mô hình Cloud Firestore — 5 collection, mỗi bản ghi gắn userId để cô lập dữ liệu giữa các tài khoản:

Collection	Nội dung	Ghi chú kỹ thuật
search_history	Mỗi lượt tìm kiếm	Đếm tần suất 7 ngày gần nhất → Top 5 từ khóa
active_users	Nhật ký hoạt động hàng ngày (DAU)	ID tài liệu tắt định {uid}_{YYYY-MM-DD}
notifications	Thông báo FCM đã nhận	Sắp giảm dần theo receivedAt
pdf_reports	Siêu dữ liệu báo cáo PDF đã xuất	Sắp giảm dần theo createdAt → 5 bản gần nhất
journals	Bản ghi nhật ký người dùng	Lọc theo userId

Hai kỹ thuật đáng chú ý: logDailyActivity() dùng ID tài liệu tắt định thay vì add(), nên nhiều lần mở app cùng ngày chỉ ghi đè một bản ghi — thống kê DAU chính xác mà không cần truy vấn kiểm tra trước. Việc sắp xếp thực hiện phía client thay vì orderBy phía server, tránh phải tạo composite index cho cặp where + orderBy.

g. Báo cáo PDF: Storage + Firestore + Analytics — luồng nghiệp vụ phối hợp ba dịch vụ:

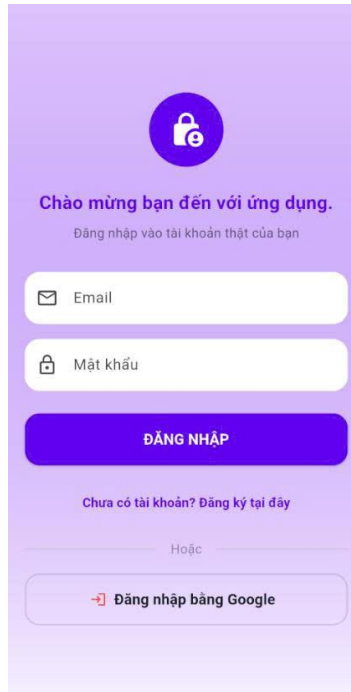
1. PdfReportService dựng tài liệu A4 (thống kê tổng hợp + Top 10 bài báo) bằng thư viện pdf, ghi tệp tạm qua path_provider.
2. Upload lên reports/{userId}/{fileName} — mỗi tài khoản một thư mục riêng; hàm trả về Map gồm url và fileName.
3. savePdfReportInfo() ghi {userId, topic, pdfUrl, fileName, createdAt} vào pdf_reports — lịch sử không mất khi tắt app hay đổi thiết bị.
4. Panel "Lịch sử báo cáo đã xuất" dùng StreamBuilder nên báo cáo mới hiện ra ngay, mỗi dòng có nút mở PDF và nút xóa.
5. deletePdfReport() xóa bản ghi Firestore rồi FirebaseStorage.instance.refFromURL(url).delete() xóa luôn tệp vật lý, tránh để lại tệp rác.

putFile và getDownloadURL bọc .timeout() (30s và 15s) để giao diện không treo vô hạn khi mất mạng. Bước xóa trên Storage bọc try/catch lồng bên trong, nên tệp đã bị xóa thủ công trước đó thì bản ghi Firestore vẫn được dọn sạch.

h. Kế thừa từ Lab 2 — provider với AnalyticsProvider, thuật toán khôi phục Abstract từ abstract_inverted_index, Polite Pool của OpenAlex qua tham số mailto, biểu đồ fl_chart, font Outfit/Inter, mở DOI bằng url_launcher.

4. Ảnh chụp giao diện chính của ứng dụng và Mô tả Thuyết minh

Màn hình 1: Đăng nhập / Đăng ký tài khoản



Hình 1: Màn hình Đăng nhập

Lời chào và tông màu tím chủ đạo không viết cứng trong mã nguồn mà lấy từ hai khóa welcome_message và primary_color của Remote Config — đổi trên Console là giao diện đổi theo. Người dùng đăng nhập bằng Email/Mật khẩu, chuyển sang chế độ Đăng ký chỉ với một lần chạm, hoặc dùng Google Sign-In. Mọi lỗi xác thực đều được ánh xạ sang thông báo tiếng Việt.

Màn hình 2: Trang chủ — Tìm kiếm và Dashboard phân tích



Hình 2: Trang chủ và Dashboard

Bảng gradient "Khám phá nghiên cứu" hiển thị nhanh cỡ mẫu (80 bài) và trích dẫn trung bình, kèm ô tìm kiếm chủ đề. Mỗi lượt tìm kiếm đồng thời ghi lên Analytics (sự kiện search_topic) và lưu vào search_history của Firestore. Bên dưới là dashboard gồm bài dẫn đầu citation, Top author và Top journal của mẫu dữ liệu.

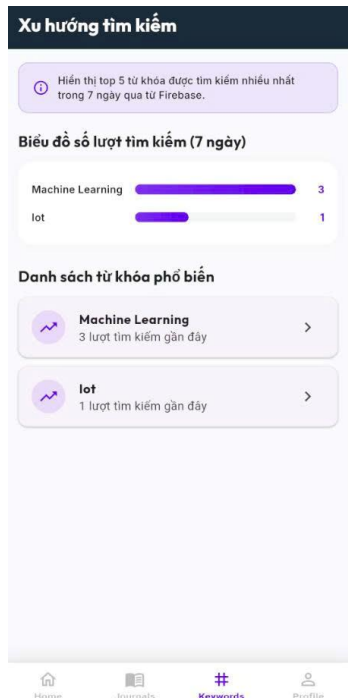
Màn hình 3: Journals — Xu hướng năm, Top Tạp chí và Top Tác giả



Hình 3: Màn hình Journals

Ba tab con: Xu hướng năm (biểu đồ `fl_chart` thể hiện tốc độ tăng trưởng công bố qua các năm), Top Tạp chí và Top Tác giả. Banner cho biết đang xếp hạng chung hay theo từ khóa đã tìm. Số dòng bảng xếp hạng bị giới hạn bởi khóa `max_journals` của `Remote Config` — admin tăng giảm từ xa mà không cần phát hành phiên bản mới.

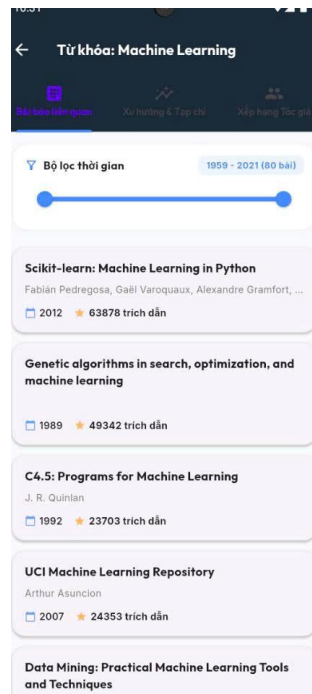
Màn hình 4: Keywords — Xu hướng từ khóa từ dữ liệu Firestore



Hình 4: Màn hình Keywords

Thống kê từ khóa được tìm nhiều nhất trong 7 ngày qua, đọc realtime từ collection `search_history` bằng `StreamBuilder` — biểu đồ tự cập nhật ngay khi có lượt tìm kiếm mới. Khi Firestore chưa có dữ liệu, màn hình tự chuyển sang phương án dự phòng là thống kê trên mẫu OpenAlex hiện có, đảm bảo giao diện không bao giờ trống.

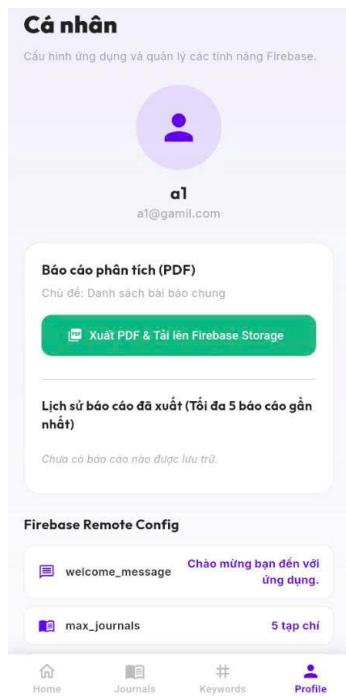
Màn hình 5: Chi tiết từ khóa với bộ lọc năm động



Hình 5: Chi tiết từ khóa

Ba tab con: Bài báo liên quan, Xu hướng & Tập chí, Xếp hạng Tác giả. Ứng dụng gọi lại OpenAlex cho riêng từ khóa đó rồi tự xác định khoảng năm nhỏ nhất và lớn nhất trong tập kết quả để dựng Bộ lọc thời gian dạng RangeSlider (trong hình là 1959 - 2021 với 80 bài). Kéo thanh trượt thì danh sách và biểu đồ lọc lại ngay phía client, không cần gọi lại mạng.

Màn hình 6: Cá nhân — Trung tâm điều khiển Firebase



Hình 6: Màn hình Cá nhân

Thông tin tài khoản lấy từ Authentication. Panel Báo cáo phân tích (PDF) thực hiện luồng sinh tệp → tải lên Storage → lưu siêu dữ liệu vào Firestore, kèm Lịch sử báo cáo đã xuất (tối đa 5 báo cáo gần nhất) đọc realtime từ pdf_reports (hình đang ở trạng thái rỗng). Phần Remote Config hiển thị giá trị các khóa đang có hiệu lực. Cuộn xuống còn có chip giả lập gửi FCM, Trung tâm thông báo, hai nút kiểm thử Crashlytics và nút Đăng xuất (đồng thời hủy đăng ký topic FCM).

5. Kết luận

Ứng dụng Lab 3 đã tích hợp thành công 7 dịch vụ Firebase vào một ứng dụng phân tích dữ liệu học thuật có sẵn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu môn học. Điểm nổi bật là các dịch vụ không được gán vào một cách hình thức để "trình diễn", mà thực sự phục vụ nghiệp vụ: Remote Config điều khiển giới hạn hiển thị thật của bảng xếp hạng, Firestore biến lịch sử tìm kiếm của cộng đồng thành một màn hình phân tích xu hướng độc lập, Storage kết hợp Firestore biến kết quả phân tích thành báo cáo PDF có lịch sử và chia sẻ được. Kiến trúc phân tầng giữa services/, state/ và screens/ giúp mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng.

PHẦN II — HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Môn học: PRM393 - Lập trình Thiết bị Di động Nhóm thực hiện: Nhóm 01 Phiên bản ứng dụng: 1.0.0

Ứng dụng phân tích xu hướng bài báo khoa học (dữ liệu OpenAlex) tích hợp Firebase: đăng nhập, thông báo đẩy, cấu hình từ xa, báo cáo PDF đám mây và giám sát lỗi.

1. Chuẩn bị

Yêu cầu	Chi tiết
Thiết bị	Android 8.0 trở lên, hoặc máy ảo có Google Play Services
Kết nối mạng	Bắt buộc — cần cho cả OpenAlex API và toàn bộ dịch vụ Firebase
Tài khoản	Email bất kỳ để đăng ký, hoặc tài khoản Google có sẵn trên máy
Quyền thông báo	Chạm Cho phép ở lần mở đầu tiên (bắt buộc trên Android 13+)

Máy ảo: Google Sign-In và FCM chỉ chạy trên máy ảo có Google Play Services; nếu không có, hãy dùng đăng nhập Email/Mật khẩu hoặc máy thật.

Cài đặt: xem build_instructions.md. Nếu chạy từ mã nguồn, dự án cần hai tệp bí mật không có trên Git (lib/config/firebase_config.dart, android/app/google-services.json) — thiếu là không biên dịch được.

2. Đăng nhập và Đăng ký

Màn hình đầu tiên là xác thực — bắt buộc đăng nhập mới vào được các tính năng chính.

- Đăng ký: chạm "Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây" → nhập Email, Mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự) → ĐĂNG KÝ. Thành công sẽ tự vào Trang chủ.
- Đăng nhập: nhập Email, Mật khẩu → ĐĂNG NHẬP.
- Google: chạm "Đăng nhập bằng Google" và chọn tài khoản.

Lỗi thường gặp: "Không tìm thấy tài khoản với email này" (chưa đăng ký), "Mật khẩu không chính xác", "Email này đã được sử dụng" (hãy đăng nhập thay vì đăng ký), "Mật khẩu quá yếu" (dưới 6 ký tự), "Định dạng email không hợp lệ".

3. Tổng quan giao diện

Tab	Chức năng chính
Home	Tìm kiếm chủ đề và xem dashboard phân tích
Journals	Xu hướng theo năm, Top Tạp chí, Top Tác giả
Keywords	Xu hướng từ khóa được cộng đồng tìm kiếm nhiều nhất

Profile	Tài khoản, xuất PDF, Remote Config, thông báo, kiểm thử lỗi, đăng xuất
---------	--

Màu chủ đạo được điều khiển từ xa qua Remote Config và có thể tự đổi ngay khi bạn đang dùng — đây là hành vi thiết kế, không phải lỗi.

4. Hướng dẫn từng chức năng

4.1. Tab Home — Tìm kiếm và Dashboard

Mở lần đầu, ứng dụng tự tải sẵn một chủ đề mẫu. Để tìm chủ đề khác: chạm ô "Tìm chủ đề nghiên cứu", gõ từ khóa (ví dụ machine learning) rồi nhấn phím Tìm kiếm. Ứng dụng tải tối đa 80 bài báo phù hợp nhất, sắp giảm dần theo lượt trích dẫn và dựng lại dashboard gồm: cỡ mẫu, trích dẫn trung bình, bài dẫn đầu citation, Top author, Top journal và biểu đồ xu hướng.

Chạm thẻ bài báo để xem chi tiết • vuốt từ trên xuống để tải lại • chạm chip lịch sử để tìm lại từ khóa cũ.

Mỗi lượt tìm kiếm được ghi lên Firebase và góp vào bảng xếp hạng ở tab Keywords.

4.2. Tab Journals — Phân tích chuyên sâu

Ba tab con: Xu hướng năm (biểu đồ số công bố theo năm), Top Tạp chí (chạm để xem bài báo của tạp chí), Top Tác giả (chạm để xem hồ sơ). Banner cho biết đang theo từ khóa (nếu đã tìm ở Home) hay xếp hạng chung (mẫu nổi bật 10 năm gần đây).

Số dòng bảng Top Tạp chí bị giới hạn bởi max_journals (mặc định 5), xem giá trị hiện tại ở tab Profile.

4.3. Tab Keywords — Xu hướng từ khóa cộng đồng

Thống kê từ khóa được tìm nhiều nhất trong 7 ngày gần nhất, lấy từ Firestore và tự cập nhật realtime. Banner cho biết dữ liệu đang lấy từ Firebase hay từ mẫu OpenAlex dự phòng (khi chưa có lượt tìm kiếm nào).

Chạm một từ khóa để mở Chi tiết từ khóa (3 tab: Bài báo liên quan, Xu hướng & Tạp chí, Xếp hạng Tác giả). Kéo Bộ lọc thời gian dạng thanh trượt để lọc theo năm — danh sách và biểu đồ cập nhật ngay lập tức.

4.4. Tab Profile — Trung tâm điều khiển Firebase

a. Thông tin tài khoản — ảnh đại diện, tên, email đang đăng nhập.

b. Báo cáo phân tích (PDF) — chạm "Xuất PDF & Tải lên Firebase Storage": ứng dụng sinh báo cáo (thống kê tổng hợp + Top 10 bài báo), tải lên đám mây và hiện liên kết tải.

Chưa có dữ liệu sẽ báo "Không có dữ liệu bài báo để xuất báo cáo." — hãy tìm kiếm ở tab Home trước.

Lịch sử báo cáo đã xuất (tối đa 5 báo cáo gần nhất) — nằm ngay dưới nút xuất, hiện tên chủ đề và thời gian xuất. Danh sách tự cập nhật ngay khi xuất báo cáo mới và không mất khi tắt ứng dụng. Mỗi dòng có nút Mở PDF (📄) và nút Xóa (thùng rác — có hộp thoại xác nhận, xóa khỏi cả lịch sử lẫn Firebase Storage, không hoàn tác được).

c. Firebase Remote Config — hiển thị giá trị đang có hiệu lực của `welcome_message`, `max_journals`, `max_keywords`. Bảng tự đồng bộ realtime: admin publish cấu hình mới trên Console thì giá trị ở đây và màu sắc toàn app đổi ngay, không cần khởi động lại.

d. Giả lập gửi thông báo FCM — ba chip Nhắc nhở viết, Xu hướng mới, Bài báo hot tự gửi thông báo về chính thiết bị. Đang mở app sẽ hiện Snackbar ở đáy màn hình; app chạy ngầm hoặc đã tắt sẽ hiện ở khay thông báo hệ thống.

e. Trung tâm thông báo — liệt kê thông báo đã nhận (lưu bền vững trên Firestore). Xóa từng cái hoặc "Xóa tất cả".

f. Hệ thống & Kiểm thử (Crashlytics) — Lỗi Non-Fatal: ghi nhận lỗi mẫu, app vẫn chạy. Lỗi Fatal: ⚠ app sẽ SẬP sau 1 giây — hành vi cố ý để kiểm thử; mở lại app thì báo cáo sẽ gửi lên Console.

g. Đăng xuất — hủy đăng ký nhận thông báo và quay về màn hình Đăng nhập.

4.5. Chi tiết bài viết

Hiển thị tiêu đề, năm, lượt trích dẫn, tạp chí, danh sách tác giả (chạm tên để xem hồ sơ), tóm tắt (Abstract) và nút mở liên kết DOI bằng trình duyệt.

5. Mẹo và lưu ý

- Thống kê tính trên mẫu tối đa 80 bài tiêu biểu nhất, không phải toàn bộ kho OpenAlex — đủ để nhận diện xu hướng nhưng không phải con số tuyệt đối của toàn ngành.
- Từ khóa tiếng Anh cho kết quả tốt hơn nhiều so với tiếng Việt.
- Dữ liệu OpenAlex không lưu offline; ngược lại thông báo, lịch sử tìm kiếm và lịch sử báo cáo được lưu bền vững trên Firestore.
- Trên một số máy Xiaomi/Oppo/Vivo, đừng vuốt xóa app khỏi đa nhiệm nếu muốn nhận thông báo khi app đã tắt.

6. Xử lý sự cố

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Không đăng nhập được bằng Google	Máy ảo thiếu Google Play Services, hoặc SHA-1 chưa khai báo	Dùng Email/Mật khẩu, hoặc máy thật (mục 5 của <code>build_instructions.md</code>)
Chạm chip FCM nhưng không nhận được thông báo	Chưa cấp quyền, hoặc Service Account chưa cấu hình	Bật quyền thông báo trong Cài đặt; kiểm tra <code>firebase_config.dart</code>

Xuất PDF lỗi hoặc quay vòng lâu rồi thất bại	Storage chưa khởi tạo, hoặc mất mạng	Firebase Console → Storage → Get started; kiểm tra mạng
"Không có dữ liệu bài báo để xuất báo cáo."	Chưa tìm kiếm chủ đề nào	Sang tab Home tìm một từ khóa rồi quay lại
Tab Keywords trống hoặc hiện dữ liệu OpenAlex	Firestore chưa có lượt tìm kiếm nào trong 7 ngày	Tìm kiếm vài lần ở tab Home rồi quay lại
Màu ứng dụng tự đổi	Admin đã publish primary_color mới	Đây là tính năng, không phải lỗi
App sập sau khi chạm nút đỏ ở Profile	Bạn vừa chạm Lỗi Fatal — kiểm thử Crashlytics	Mở lại app bình thường
Không tải được dữ liệu bài báo	Mất mạng hoặc OpenAlex không phản hồi	Kiểm tra mạng rồi chạm Thử lại

PHẦN III — HƯỚNG DẪN BUILD VÀ CÀI ĐẶT APK

Hướng dẫn cấu hình Firebase, đóng gói ứng dụng Lab 3 thành APK Release và cài lên thiết bị Android.

1. Kiểm tra môi trường

```
flutter doctor
```

(Tất cả tích xanh là được. Lỗi Xcode/VS Code bỏ qua được nếu chỉ build APK Android.)

2. Cấu hình bắt buộc trước khi build

Dự án không biên dịch được nếu thiếu hai tệp bí mật dưới đây. Cả hai nằm trong .gitignore nên không có sẵn khi clone từ Git — phải tự tạo.

2.1. Tệp lib/config/firebase_config.dart

Tệp bị thiếu phổ biến nhất; không có nó, build dừng ngay với lỗi Couldn't resolve the package 'firebase_config.dart'.

```
cp lib/config/firebase_config.example.dart lib/config/firebase_config.dart
```

Mở tệp vừa tạo và điền giá trị thật:

Nhóm giá trị	Lấy ở đâu
serviceAccountClientEmail, serviceAccountPrivateKey, serviceAccountClientId	Firebase Console → Project settings → Service accounts → Generate new private key → copy từ tệp JSON
androidApiKey, androidAppId, androidMessagingSenderId, androidProjectId, androidStorageBucket	Tệp google-services.json (mục 2.2)
Nhóm ios*	Project settings → Your apps → ứng dụng iOS

Bổ sung thêm khóa email OpenAlex (tệp mẫu chưa có nhưng mã nguồn có dùng):

```
static const String openAlexEmail = 'your_email@fpt.edu.vn';
```

Email này giúp OpenAlex xếp yêu cầu vào Polite Pool, giảm rủi ro bị giới hạn lượt gọi khi demo.

Private Key: dán nguyên văn cả chuỗi kể cả ký tự \n — mã nguồn đã tự xử lý.

Bảo mật: tuyệt đối không commit firebase_config.dart. Private Key cho phép gửi thông báo dưới danh nghĩa dự án của bạn — nếu lỡ đẩy lên Git, vào Console thu hồi khóa cũ và tạo khóa mới ngay.

2.2. Tập android/app/google-services.json

Firebase Console → Project settings → Your apps → chọn ứng dụng Android (applicationId là com.example.lab_3) → tải về, đặt vào android/app/.

Dùng dự án Firebase riêng thì nhanh nhất là chạy flutterfire configure — tự sinh cả google-services.json lẫn firebase_options.dart.

2.3. Bật các dịch vụ trên Firebase Console

Dịch vụ	Thao tác
Authentication	Bật Email/Password và Google
Cloud Firestore	Tạo database (Test mode khi demo)
Storage	Chạm Get started — bỏ qua thì tính năng xuất PDF sẽ thất bại
Cloud Messaging	Mặc định đã bật
Crashlytics	Bật trong mục Crashlytics
Remote Config	Tạo 4 tham số: welcome_message, primary_color, max_journals, max_keywords

3. Đóng gói APK (Release Mode)

Mở Terminal tại thư mục gốc lab_3:

Cách	Lệnh	Kết quả
Script có sẵn (khuyến dùng)	.\build_apk.ps1	build/app/outputs/flutter-apk/lab3.apk
Fat APK — chạy mọi máy, ~30-45MB	flutter build apk --release	.../app-release.apk
Split per ABI — nhẹ hơn nhiều	flutter build apk --split-per-abi	app-arm64-v8a-release.apk (máy 64-bit hiện đại — khuyến dùng), app-armeabi-v7a-release.apk (máy cũ), app-x86_64-release.apk (máy ảo)

4. Cài đặt APK lên thiết bị thật

Cách 1 — ADB qua cáp USB: bật Tùy chọn nhà phát triển (Cài đặt → Thông tin điện thoại → ấn 7 lần vào Số phiên bản) → bật Gỡ lỗi USB → nối cáp và chạy:

```
adb install build/app/outputs/flutter-apk/lab3.apk
```

Cách 2 — Zalo/Drive/Telegram: gửi APK lên cloud, tải về máy, chạm để cài. Android cảnh báo vì app chưa lên Play Store → chọn "Vẫn cài đặt" và cấp quyền "Cho phép cài đặt từ nguồn không xác định".

Cách 3 — Copy qua MTP: nối cáp, chọn Truyền file (MTP), copy APK vào Download, mở Trình quản lý tệp trên điện thoại và chạm để cài.

5. ⚠ Khai báo SHA-1 để Google Sign-In chạy trên bản Release

Lỗi rất dễ gặp: đăng nhập Google chạy tốt ở Debug nhưng thất bại im lặng trên APK Release, do Firebase chưa biết chứng chỉ ký của bản release.

6. Lấy SHA-1:

```
cd android
./gradlew signingReport
```

7. Copy giá trị SHA1 của variant tương ứng (debug và/hoặc release).
8. Firebase Console → Project settings → chọn ứng dụng Android → Add fingerprint → dán mã vào.
9. Tải lại google-services.json mới, thay tệp cũ trong android/app/, build lại.

6. Lưu ý khi chấm bài trên lớp

- Mạng ổn định — app cần mạng cho cả OpenAlex API lẫn toàn bộ dịch vụ Firebase.
- Cấp quyền thông báo ở lần mở đầu tiên (bắt buộc trên Android 13+ để demo FCM).
- Chuẩn bị sẵn tài khoản demo để không mất thời gian đăng ký khi đang trình bày.
- Chạy thử trước kịch bản demo: đăng nhập (cả Email và Google) → tìm kiếm chủ đề, kiểm tra Home/Journals/Keywords có dữ liệu → chip Nhắc nhở viết nhận được thông báo → Xuất PDF có liên kết tải và xuất hiện trong lịch sử → Lỗi Non-Fatal lên được Crashlytics Console → nút Xem bài viết gốc mở trình duyệt.
- Demo Remote Config ấn tượng nhất khi mở sẵn Firebase Console trên máy tính, đổi primary_color rồi Publish changes — app trên điện thoại đổi màu ngay trước mắt hội đồng.
- Cẩn thận với nút Lỗi Fatal: nó làm app sập thật. Chỉ nhấn khi cố ý trình diễn Crashlytics, nhớ mở lại app sau đó để báo cáo được gửi lên Console.